

Лабораторная работа №5

Разработка DPI-фильтра и Lua-диссектора Wireshark для протокола UNI-NET

Дисциплина «Информационные сети»

Среда выполнения: Wireshark, Python 3 (или C/C++)

1. Цель работы

Изучить принципы глубокого анализа сетевого трафика (DPI, Deep Packet Inspection) и получить практические навыки разработки собственного прикладного протокола и средств его анализа в Wireshark. В ходе лабораторной работы студент должен:

- реализовать клиент и сервер учебного прикладного протокола UNI-NET поверх TCP или UDP (по варианту);
- захватить обмен клиента и сервера в Wireshark и сохранить дамп;
- составить display-фильтры, выделяющие сообщения протокола без диссектора (по порту и байтам содержимого);
- разработать Lua-диссектор, разбирающий все поля заголовка UNI-NET и создающий пользовательские поля для фильтрации;
- проверить фильтры по полям диссектора и выполнить усложненное задание своего варианта.

2. Краткие теоретические сведения

DPI (Deep Packet Inspection) – анализ трафика, при котором решение о принадлежности пакета протоколу принимается не только по номерам портов, но и по содержимому: сигнатурам, структуре заголовков, длинам полей. Классификация только по порту ненадежна: приложение может работать на нестандартном порту, а на «чужом» порту может оказаться другой протокол.

Диссектор – модуль Wireshark, разбирающий байты пакета в дерево полей. Диссекторы пишутся на C или Lua; Lua-диссектор регистрируется в таблице диссекторов по номеру порта или подключается эвристически (по сигнатуре в начале данных). Каждое объявленное диссектором поле (ProtoField) доступно в display-фильтрах.

2.1. Формат сообщения UNI-NET

UNI-NET – учебный прикладной протокол с фиксированным 8-байтовым заголовком и полезной нагрузкой переменной длины. Все многобайтовые поля передаются в сетевом порядке байтов (big-endian). Формат заголовка для struct в Python: ">HBBHH".

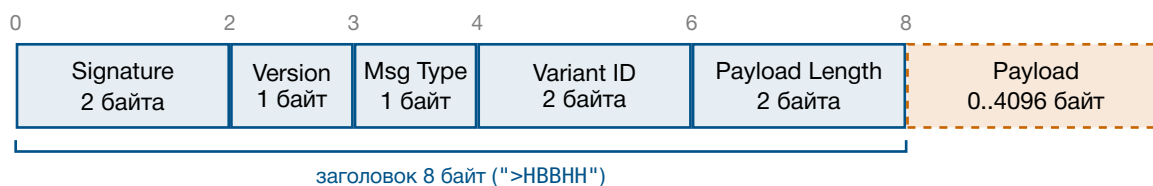


Рис. 1: Формат сообщения UNI-NET

Таблица 1: Поля заголовка UNI-NET

Поле	Размер	Назначение
Signature	2 байта	Сигнатура протокола (из варианта)
Version	1 байт	Версия протокола (равна 1)
Message Type	1 байт	Тип сообщения (таблица 2)
Student/Variant ID	2 байта	Идентификатор варианта (из варианта)
Payload Length	2 байта	Длина полезной нагрузки в байтах
Payload	переменная	Данные сообщения

Таблица 2: Типы сообщений UNI-NET

Код	Тип	Назначение
0x01	HELLO	Начало сеанса
0x02	DATA	Полезные данные (тип нагрузки – по варианту)
0x03	STATUS	Запрос состояния сервера
0x04	ERROR	Ответ сервера на некорректное сообщение
0x05	BYE	Завершение сеанса

3. Порядок выполнения

Работа выполняется по **индивидуальному варианту** (раздел 7). Параметры варианта: транспортный протокол (TCP или UDP), номер порта, сигнатура, идентификатор варианта, тип полезной нагрузки, порог длины для фильтра и усложненное задание. Каркасы клиента, сервера и диссектора лежат в приложении лабораторной работы.

3.1. Часть 1. Клиент и сервер

1. Реализуйте минимальный сервер и клиент на C, C++ или Python (каркас на Python – в приложении).
2. Клиент выполняет сеанс: HELLO, не менее трех DATA с полезной нагрузкой типа, указанного в варианте (столбец «Payload»), STATUS, BYE.
3. Сервер отвечает на каждое сообщение, ведет журнал событий, проверяет сигнатуру и ограничивает длину payload.
4. Клиент должен уметь отправить хотя бы одно некорректное сообщение (чужая сигнатура, завышенная длина или неизвестный тип); сервер должен ответить ERROR, а не упасть.
5. Сервер должен запускаться командой без аргументов (`python3 server.py`), параметры варианта – значения по умолчанию: это требование автоматической проверки.

3.2. Часть 2. Захват трафика

1. Запустите сервер и клиент, захватите обмен в Wireshark (интерфейс loopback, если клиент и сервер на одной машине).
2. Сохраните дамп в файл `capture.pcapng`. В дампе должны быть: полный сеанс, некорректное сообщение и ответ ERROR.

3.3. Часть 3. Display-фильтры без диссектора

Составьте и проверьте display-фильтры, которые выделяют пакеты по:

1. TCP/UDP-порту варианта;

2. сигнатуре протокола (по байтам содержимого, без диссектора, например через `tcp.payload` или `data.data`);
3. идентификатору варианта;
4. типу сообщения.

Пример для варианта с TCP-портом 40098 и сигнатурой 0xBC85:

```
tcp.port == 40098
tcp.payload[0:2] == bc:85
```

3.4. Часть 4. Lua-диссектор

Реализуйте Lua-диссектор (каркас: `uninet_template.lua`), который:

1. распознает протокол по порту варианта и/или сигнатуре;
2. отображает протокол как UNI-NET в столбце Protocol;
3. разбирает все поля заголовка;
4. отображает содержимое Payload;
5. создает пользовательские поля, пригодные для фильтрации:
`uninet.signature`, `uninet.version`, `uninet.type`,
`uninet.variant`, `uninet.length`, `uninet.payload`.

3.5. Часть 5. Фильтры по полям диссектора

Реализуйте не менее трех фильтров из списка (N – номер варианта, порог – из столбца «Порог»):

```
uninet
uninet.type == 0x02
uninet.variant == 1000 + N
uninet.type == 0x04
uninet.length > порог< варианта>
```

Каждый фильтр подтвердите скриншотом с видимым результатом.

3.6. Усложнение (обязательная часть варианта)

Выполните усложненное задание, указанное в столбце «Усложнение» вашего варианта (расшифровка кодов – в таблице 4).

4. Что сдавать

1. Исходный код клиента и сервера.
2. Lua-файл диссектора.
3. Файл захвата `capture.pcapng`.
4. Отчет.
5. Список созданных фильтров с пояснениями.
6. Видео до 3 минут или очная демонстрация.

5. Контрольные вопросы

1. Почему фильтрация только по номеру порта не является полноценным DPI?
2. Как диссектор определяет границы одного сообщения?
3. Что произойдет, если TCP-сегмент содержит только часть прикладного сообщения?

4. Какие поля протокола доступны через display filter?
5. Какие данные останутся недоступными для DPI при использовании TLS?

6. Требования к отчету

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

1. Титульный лист с указанием дисциплины, номера и темы работы, ФИО студента, группы и **номера варианта**.
2. Цель работы.
3. Параметры варианта (транспорт, порт, сигнатура, ID, тип payload, порог, усложнение).
4. Описание реализации клиента и сервера (структура кода, обработка ошибок).
5. Скриншоты Wireshark: сеанс целиком, разобранные поля UNI-NET, каждый фильтр с видимым результатом.
6. Текст усложненного задания и подтверждение его выполнения.
7. Ответы на контрольные вопросы.
8. Выводы по работе.

7. Варианты заданий

Каждый студент выполняет работу по индивидуальному варианту. Номера вариантов сквозные (от 1 до 280) и распределены по группам блоками по 35 вариантов; внутри группы номер варианта определяется преподавателем (по умолчанию – порядковый номер студента в списке группы плюс смещение блока).

7.1. Правила формирования параметров

Параметры варианта **N** вычисляются детерминированно:

- **транспорт**: UDP, если $N \bmod 4 = 3$, иначе TCP;
- **порт**: $40000 + (7N \bmod 20000)$;
- **сигнатура**: $0xA000 + ((0x1F5 \cdot N + 0x11F) \bmod 0x5FFF)$;
- **идентификатор варианта (ID)**: $1000 + N$;
- **тип полезной нагрузки**: $P_{((5N+2) \bmod 6)+1}$ (таблица 3);
- **порог длины для фильтра**: $16 + (5N \bmod 48)$ байт;
- **усложнение**: $U_{(N \bmod 6)+1}$ (таблица 4).

Таблица 3: Типы полезной нагрузки сообщений DATA

Код	Тип полезной нагрузки
П1	текстовые измерения (ключ=значение)
П2	строки журнала событий
П3	показания датчика температуры
П4	координаты объекта (x;y)
П5	котировки (тикер:цена)
П6	телеметрия (напряжение, ток)

Таблица 4: Усложненные задания

Код	Усложненное задание
У1	Несколько сообщений UNI-NET в одном TCP-сегменте
У2	Сообщение, разрезанное на два TCP-сегмента (реассемблирование)
У3	Контрольная сумма payload в дополнительном поле заголовка
У4	Экспертное предупреждение Wireshark при неверной сигнатуре
У5	Экспертное предупреждение Wireshark при неверной длине payload
У6	Фильтр для сообщений с payload длиннее порога варианта

Примечание. Если варианту с транспортом UDP выпало усложнение У2 (реассемблирование TCP-сегментов), основная часть работы выполняется по UDP, а усложнение – в TCP-режиме клиента и сервера на том же порту (каркас в приложении поддерживает оба транспорта).

7.2. Сводная таблица вариантов

В таблице 5 варианты сгруппированы блоками по 35 номеров для восьми групп: АВТ-408, АВТ-409, АВТ-410, АВТ-418, АВТ-419, АВТ-441, АВТ-442, АВТ-443.

Таблица 5: Сводная таблица вариантов

Вар.	Транспорт	Порт	Сигнатура	ID	Payload	Порог, байт	Усложн.
Группа АВТ-408 (варианты 1–35)							
1	TCP	40007	0xA314	1001	П2	21	У2
2	TCP	40014	0xA509	1002	П1	26	У3
3	UDP	40021	0xA6FE	1003	П6	31	У4
4	TCP	40028	0xA8F3	1004	П5	36	У5
5	TCP	40035	0xAAE8	1005	П4	41	У6
6	TCP	40042	0xACDD	1006	П3	46	У1
7	UDP	40049	0xAED2	1007	П2	51	У2
8	TCP	40056	0xB0C7	1008	П1	56	У3
9	TCP	40063	0xB2BC	1009	П6	61	У4
10	TCP	40070	0xB4B1	1010	П5	18	У5
11	UDP	40077	0xB6A6	1011	П4	23	У6
12	TCP	40084	0xB89B	1012	П3	28	У1
13	TCP	40091	0xBA90	1013	П2	33	У2
14	TCP	40098	0xBC85	1014	П1	38	У3
15	UDP	40105	0xBE7A	1015	П6	43	У4
16	TCP	40112	0xC06F	1016	П5	48	У5
17	TCP	40119	0xC264	1017	П4	53	У6
18	TCP	40126	0xC459	1018	П3	58	У1
19	UDP	40133	0xC64E	1019	П2	63	У2
20	TCP	40140	0xC843	1020	П1	20	У3
21	TCP	40147	0xCA38	1021	П6	25	У4
22	TCP	40154	0xCC2D	1022	П5	30	У5
23	UDP	40161	0xCE22	1023	П4	35	У6
24	TCP	40168	0xD017	1024	П3	40	У1
25	TCP	40175	0xD20C	1025	П2	45	У2
26	TCP	40182	0xD401	1026	П1	50	У3
27	UDP	40189	0xD5F6	1027	П6	55	У4
28	TCP	40196	0xD7EB	1028	П5	60	У5
29	TCP	40203	0xD9E0	1029	П4	17	У6
30	TCP	40210	0xDBD5	1030	П3	22	У1
31	UDP	40217	0xDDCA	1031	П2	27	У2
32	TCP	40224	0xDFBF	1032	П1	32	У3
33	TCP	40231	0xE1B4	1033	П6	37	У4

Продолжение на следующей странице

Таблица 5: Сводная таблица вариантов (продолжение)

Вар.	Транспорт	Порт	Сигнатура	ID	Payload	Порог, байт	Усложн.
34	TCP	40238	0xE3A9	1034	П5	42	У5
35	UDP	40245	0xE59E	1035	П4	47	У6
Группа АВТ-409 (варианты 36–70)							
36	TCP	40252	0xE793	1036	П3	52	У1
37	TCP	40259	0xE988	1037	П2	57	У2
38	TCP	40266	0xEB7D	1038	П1	62	У3
39	UDP	40273	0xED72	1039	П6	19	У4
40	TCP	40280	0xEF67	1040	П5	24	У5
41	TCP	40287	0xF15C	1041	П4	29	У6
42	TCP	40294	0xF351	1042	П3	34	У1
43	UDP	40301	0xF546	1043	П2	39	У2
44	TCP	40308	0xF73B	1044	П1	44	У3
45	TCP	40315	0xF930	1045	П6	49	У4
46	TCP	40322	0xFB25	1046	П5	54	У5
47	UDP	40329	0xFD1A	1047	П4	59	У6
48	TCP	40336	0xFF0F	1048	П3	16	У1
49	TCP	40343	0xA105	1049	П2	21	У2
50	TCP	40350	0xA2FA	1050	П1	26	У3
51	UDP	40357	0xA4EF	1051	П6	31	У4
52	TCP	40364	0xA6E4	1052	П5	36	У5
53	TCP	40371	0xA8D9	1053	П4	41	У6
54	TCP	40378	0xAACE	1054	П3	46	У1
55	UDP	40385	0xACC3	1055	П2	51	У2
56	TCP	40392	0xAEB8	1056	П1	56	У3
57	TCP	40399	0xB0AD	1057	П6	61	У4
58	TCP	40406	0xB2A2	1058	П5	18	У5
59	UDP	40413	0xB497	1059	П4	23	У6
60	TCP	40420	0xB68C	1060	П3	28	У1
61	TCP	40427	0xB881	1061	П2	33	У2
62	TCP	40434	0xBA76	1062	П1	38	У3
63	UDP	40441	0xBC6B	1063	П6	43	У4
64	TCP	40448	0xBE60	1064	П5	48	У5
65	TCP	40455	0xC055	1065	П4	53	У6
66	TCP	40462	0xC24A	1066	П3	58	У1
67	UDP	40469	0xC43F	1067	П2	63	У2
68	TCP	40476	0xC634	1068	П1	20	У3
69	TCP	40483	0xC829	1069	П6	25	У4
70	TCP	40490	0xCA1E	1070	П5	30	У5
Группа АВТ-410 (варианты 71–105)							
71	UDP	40497	0xCC13	1071	П4	35	У6
72	TCP	40504	0xCE08	1072	П3	40	У1
73	TCP	40511	0xCFFD	1073	П2	45	У2
74	TCP	40518	0xD1F2	1074	П1	50	У3
75	UDP	40525	0xD3E7	1075	П6	55	У4
76	TCP	40532	0xD5DC	1076	П5	60	У5
77	TCP	40539	0xD7D1	1077	П4	17	У6
78	TCP	40546	0xD9C6	1078	П3	22	У1
79	UDP	40553	0xDBBB	1079	П2	27	У2
80	TCP	40560	0xDDB0	1080	П1	32	У3
81	TCP	40567	0xDFA5	1081	П6	37	У4
82	TCP	40574	0xE19A	1082	П5	42	У5
83	UDP	40581	0xE38F	1083	П4	47	У6
84	TCP	40588	0xE584	1084	П3	52	У1
85	TCP	40595	0xE779	1085	П2	57	У2

Продолжение на следующей странице

Таблица 5: Сводная таблица вариантов (продолжение)

Вар.	Транспорт	Порт	Сигнатура	ID	Payload	Порог, байт	Усложн.
86	TCP	40602	0xE96E	1086	П1	62	У3
87	UDP	40609	0xEB63	1087	П6	19	У4
88	TCP	40616	0xED58	1088	П5	24	У5
89	TCP	40623	0xEF4D	1089	П4	29	У6
90	TCP	40630	0xF142	1090	П3	34	У1
91	UDP	40637	0xF337	1091	П2	39	У2
92	TCP	40644	0xF52C	1092	П1	44	У3
93	TCP	40651	0xF721	1093	П6	49	У4
94	TCP	40658	0xF916	1094	П5	54	У5
95	UDP	40665	0xFB0B	1095	П4	59	У6
96	TCP	40672	0xFD00	1096	П3	16	У1
97	TCP	40679	0xFE5F	1097	П2	21	У2
98	TCP	40686	0xA0EB	1098	П1	26	У3
99	UDP	40693	0xA2E0	1099	П6	31	У4
100	TCP	40700	0xA4D5	1100	П5	36	У5
101	TCP	40707	0xA6CA	1101	П4	41	У6
102	TCP	40714	0xA8BF	1102	П3	46	У1
103	UDP	40721	0xAAB4	1103	П2	51	У2
104	TCP	40728	0xACA9	1104	П1	56	У3
105	TCP	40735	0xAE9E	1105	П6	61	У4
Группа АВТ-418 (варианты 106–140)							
106	TCP	40742	0xB093	1106	П5	18	У5
107	UDP	40749	0xB288	1107	П4	23	У6
108	TCP	40756	0xB47D	1108	П3	28	У1
109	TCP	40763	0xB672	1109	П2	33	У2
110	TCP	40770	0xB867	1110	П1	38	У3
111	UDP	40777	0xBA5C	1111	П6	43	У4
112	TCP	40784	0xBC51	1112	П5	48	У5
113	TCP	40791	0xBE46	1113	П4	53	У6
114	TCP	40798	0xC03B	1114	П3	58	У1
115	UDP	40805	0xC230	1115	П2	63	У2
116	TCP	40812	0xC425	1116	П1	20	У3
117	TCP	40819	0xC61A	1117	П6	25	У4
118	TCP	40826	0xC80F	1118	П5	30	У5
119	UDP	40833	0xCA04	1119	П4	35	У6
120	TCP	40840	0xCB9F	1120	П3	40	У1
121	TCP	40847	0xCDEE	1121	П2	45	У2
122	TCP	40854	0xCFE3	1122	П1	50	У3
123	UDP	40861	0xD1D8	1123	П6	55	У4
124	TCP	40868	0xD3CD	1124	П5	60	У5
125	TCP	40875	0xD5C2	1125	П4	17	У6
126	TCP	40882	0xD7B7	1126	П3	22	У1
127	UDP	40889	0xD9AC	1127	П2	27	У2
128	TCP	40896	0xDBA1	1128	П1	32	У3
129	TCP	40903	0xDD96	1129	П6	37	У4
130	TCP	40910	0xDF8B	1130	П5	42	У5
131	UDP	40917	0xE180	1131	П4	47	У6
132	TCP	40924	0xE375	1132	П3	52	У1
133	TCP	40931	0xE56A	1133	П2	57	У2
134	TCP	40938	0xE75F	1134	П1	62	У3
135	UDP	40945	0xE954	1135	П6	19	У4
136	TCP	40952	0xEB49	1136	П5	24	У5
137	TCP	40959	0xED3E	1137	П4	29	У6
138	TCP	40966	0xEF33	1138	П3	34	У1
139	UDP	40973	0xF128	1139	П2	39	У2

Продолжение на следующей странице

Таблица 5: Сводная таблица вариантов (продолжение)

Вар.	Транспорт	Порт	Сигнатура	ID	Payload	Порог, байт	Усложн.
140	TCP	40980	0xF31D	1140	П1	44	У3
Группа АВТ-419 (варианты 141–175)							
141	TCP	40987	0xF512	1141	П6	49	У4
142	TCP	40994	0xF707	1142	П5	54	У5
143	UDP	41001	0xF8FC	1143	П4	59	У6
144	TCP	41008	0xFAF1	1144	П3	16	У1
145	TCP	41015	0xFCE6	1145	П2	21	У2
146	TCP	41022	0xFEDB	1146	П1	26	У3
147	UDP	41029	0xA0D1	1147	П6	31	У4
148	TCP	41036	0xA2C6	1148	П5	36	У5
149	TCP	41043	0xA4BB	1149	П4	41	У6
150	TCP	41050	0xA6B0	1150	П3	46	У1
151	UDP	41057	0xA8A5	1151	П2	51	У2
152	TCP	41064	0xAA9A	1152	П1	56	У3
153	TCP	41071	0xAC8F	1153	П6	61	У4
154	TCP	41078	0xAE84	1154	П5	18	У5
155	UDP	41085	0xB079	1155	П4	23	У6
156	TCP	41092	0xB26E	1156	П3	28	У1
157	TCP	41099	0xB463	1157	П2	33	У2
158	TCP	41106	0xB658	1158	П1	38	У3
159	UDP	41113	0xB84D	1159	П6	43	У4
160	TCP	41120	0xBA42	1160	П5	48	У5
161	TCP	41127	0xBC37	1161	П4	53	У6
162	TCP	41134	0xBE2C	1162	П3	58	У1
163	UDP	41141	0xC021	1163	П2	63	У2
164	TCP	41148	0xC216	1164	П1	20	У3
165	TCP	41155	0xC40B	1165	П6	25	У4
166	TCP	41162	0xC600	1166	П5	30	У5
167	UDP	41169	0xC7F5	1167	П4	35	У6
168	TCP	41176	0xC9EA	1168	П3	40	У1
169	TCP	41183	0xCBDF	1169	П2	45	У2
170	TCP	41190	0xCDD4	1170	П1	50	У3
171	UDP	41197	0xCFC9	1171	П6	55	У4
172	TCP	41204	0xD1BE	1172	П5	60	У5
173	TCP	41211	0xD3B3	1173	П4	17	У6
174	TCP	41218	0xD5A8	1174	П3	22	У1
175	UDP	41225	0xD79D	1175	П2	27	У2
Группа АВТ-441 (варианты 176–210)							
176	TCP	41232	0xD992	1176	П1	32	У3
177	TCP	41239	0xDB87	1177	П6	37	У4
178	TCP	41246	0xDD7C	1178	П5	42	У5
179	UDP	41253	0xDF71	1179	П4	47	У6
180	TCP	41260	0xE166	1180	П3	52	У1
181	TCP	41267	0xE35B	1181	П2	57	У2
182	TCP	41274	0xE550	1182	П1	62	У3
183	UDP	41281	0xE745	1183	П6	19	У4
184	TCP	41288	0xE93A	1184	П5	24	У5
185	TCP	41295	0xEB2F	1185	П4	29	У6
186	TCP	41302	0xED24	1186	П3	34	У1
187	UDP	41309	0xEF19	1187	П2	39	У2
188	TCP	41316	0xF10E	1188	П1	44	У3
189	TCP	41323	0xF303	1189	П6	49	У4
190	TCP	41330	0xF4F8	1190	П5	54	У5
191	UDP	41337	0xF6ED	1191	П4	59	У6

Продолжение на следующей странице

Таблица 5: Сводная таблица вариантов (продолжение)

Вар.	Транспорт	Порт	Сигнатура	ID	Payload	Порог, байт	Усложн.
192	TCP	41344	0xF8E2	1192	П3	16	У1
193	TCP	41351	0xFAD7	1193	П2	21	У2
194	TCP	41358	0xFCCC	1194	П1	26	У3
195	UDP	41365	0xFEC1	1195	П6	31	У4
196	TCP	41372	0xA0B7	1196	П5	36	У5
197	TCP	41379	0xA2AC	1197	П4	41	У6
198	TCP	41386	0xA4A1	1198	П3	46	У1
199	UDP	41393	0xA696	1199	П2	51	У2
200	TCP	41400	0xA88B	1200	П1	56	У3
201	TCP	41407	0xAA80	1201	П6	61	У4
202	TCP	41414	0xAC75	1202	П5	18	У5
203	UDP	41421	0xAE6A	1203	П4	23	У6
204	TCP	41428	0xB05F	1204	П3	28	У1
205	TCP	41435	0xB254	1205	П2	33	У2
206	TCP	41442	0xB449	1206	П1	38	У3
207	UDP	41449	0xB63E	1207	П6	43	У4
208	TCP	41456	0xB833	1208	П5	48	У5
209	TCP	41463	0xBA28	1209	П4	53	У6
210	TCP	41470	0xBC1D	1210	П3	58	У1
Группа АВТ-442 (варианты 211–245)							
211	UDP	41477	0xBE12	1211	П2	63	У2
212	TCP	41484	0xC007	1212	П1	20	У3
213	TCP	41491	0xC1FC	1213	П6	25	У4
214	TCP	41498	0xC3F1	1214	П5	30	У5
215	UDP	41505	0xC5E6	1215	П4	35	У6
216	TCP	41512	0xC7DB	1216	П3	40	У1
217	TCP	41519	0xC9D0	1217	П2	45	У2
218	TCP	41526	0xCBC5	1218	П1	50	У3
219	UDP	41533	0xCDBA	1219	П6	55	У4
220	TCP	41540	0xCFAF	1220	П5	60	У5
221	TCP	41547	0xD1A4	1221	П4	17	У6
222	TCP	41554	0xD399	1222	П3	22	У1
223	UDP	41561	0xD58E	1223	П2	27	У2
224	TCP	41568	0xD783	1224	П1	32	У3
225	TCP	41575	0xD978	1225	П6	37	У4
226	TCP	41582	0xDB6D	1226	П5	42	У5
227	UDP	41589	0xDD62	1227	П4	47	У6
228	TCP	41596	0xDF57	1228	П3	52	У1
229	TCP	41603	0xE14C	1229	П2	57	У2
230	TCP	41610	0xE341	1230	П1	62	У3
231	UDP	41617	0xE536	1231	П6	19	У4
232	TCP	41624	0xE72B	1232	П5	24	У5
233	TCP	41631	0xE920	1233	П4	29	У6
234	TCP	41638	0xEB15	1234	П3	34	У1
235	UDP	41645	0xED0A	1235	П2	39	У2
236	TCP	41652	0xEEFF	1236	П1	44	У3
237	TCP	41659	0xF0F4	1237	П6	49	У4
238	TCP	41666	0xF2E9	1238	П5	54	У5
239	UDP	41673	0xF4DE	1239	П4	59	У6
240	TCP	41680	0xF6D3	1240	П3	16	У1
241	TCP	41687	0xF8C8	1241	П2	21	У2
242	TCP	41694	0xFABD	1242	П1	26	У3
243	UDP	41701	0xFCB2	1243	П6	31	У4
244	TCP	41708	0xFEAF	1244	П5	36	У5

Продолжение на следующей странице

Таблица 5: Сводная таблица вариантов (продолжение)

Вар.	Транспорт	Порт	Сигнатура	ID	Payload	Порог, байт	Усложн.
245	TCP	41715	0xA09D	1245	П4	41	У6
Группа АВТ-443 (варианты 246–280)							
246	TCP	41722	0xA292	1246	П3	46	У1
247	UDP	41729	0xA487	1247	П2	51	У2
248	TCP	41736	0xA67C	1248	П1	56	У3
249	TCP	41743	0xA871	1249	П6	61	У4
250	TCP	41750	0xAA66	1250	П5	18	У5
251	UDP	41757	0xAC5B	1251	П4	23	У6
252	TCP	41764	0xAE50	1252	П3	28	У1
253	TCP	41771	0xB045	1253	П2	33	У2
254	TCP	41778	0xB23A	1254	П1	38	У3
255	UDP	41785	0xB42F	1255	П6	43	У4
256	TCP	41792	0xB624	1256	П5	48	У5
257	TCP	41799	0xB819	1257	П4	53	У6
258	TCP	41806	0xBA0E	1258	П3	58	У1
259	UDP	41813	0xBC03	1259	П2	63	У2
260	TCP	41820	0xBDF8	1260	П1	20	У3
261	TCP	41827	0xBFED	1261	П6	25	У4
262	TCP	41834	0xC1E2	1262	П5	30	У5
263	UDP	41841	0xC3D7	1263	П4	35	У6
264	TCP	41848	0xC5CC	1264	П3	40	У1
265	TCP	41855	0xC7C1	1265	П2	45	У2
266	TCP	41862	0xC9B6	1266	П1	50	У3
267	UDP	41869	0xCBAB	1267	П6	55	У4
268	TCP	41876	0xCDA0	1268	П5	60	У5
269	TCP	41883	0xCF95	1269	П4	17	У6
270	TCP	41890	0xD18A	1270	П3	22	У1
271	UDP	41897	0xD37F	1271	П2	27	У2
272	TCP	41904	0xD574	1272	П1	32	У3
273	TCP	41911	0xD769	1273	П6	37	У4
274	TCP	41918	0xD95E	1274	П5	42	У5
275	UDP	41925	0xDB53	1275	П4	47	У6
276	TCP	41932	0xDD48	1276	П3	52	У1
277	TCP	41939	0xDF3D	1277	П2	57	У2
278	TCP	41946	0xE132	1278	П1	62	У3
279	UDP	41953	0xE327	1279	П6	19	У4
280	TCP	41960	0xE51C	1280	П5	24	У5